

CV ACADÉMICO COMPLETO

Dr. en Ciencias Henry Bory Prevez

Profesor Titular - Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

Versión C.2 v01 - documento académico de trabajo para revisión y validación

Nota editorial: este documento usa información verificada en fuentes públicas, datos validados por el usuario y campos pendientes de completar. No debe considerarse versión final hasta anexar documentos oficiales y completar datos de formación, docencia, tutorías, proyectos y contacto autorizado.

1. Encabezado académico

Nombre académico normalizado: Henry Bory Prevez

Grado científico: Dr. en Ciencias

Categoría docente: Profesor Titular

Institución: Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

Contacto público autorizado: pendiente de completar

Portafolio web / QR profesional: en preparación; se generará cuando exista una URL estable del sitio profesional

Perfiles académicos: Google Scholar y ResearchGate identificados como fuentes públicas de referencia; ORCID, Scopus y Web of Science pendientes de confirmar

2. Perfil académico

Profesor Titular y Dr. en Ciencias vinculado a la Universidad de Oriente, con trayectoria académica e investigativa en Automática, control avanzado, electrónica de potencia, modelado matemático, sistemas dinámicos y aplicaciones de energías renovables. Su trabajo integra líneas de investigación en micro-hidroeléctricas aisladas, microrredes, sistemas OTEC, energía undimotriz y modelado computacional aplicado a problemas interdisciplinarios como la biofísica y la oncología matemática.

Su producción científica combina aplicaciones de ingeniería eléctrica y automática con simulación computacional, especialmente en regulación de frecuencia de micro-hidroeléctricas aisladas, topologías de rectificadores con conmutación simétrica, modelado de centrales maremotérmicas y simulaciones vinculadas al crecimiento tumoral sólido y la densidad de carga superficial.

3. Áreas de especialización

- Automática y control avanzado.
- Electrónica de potencia.

- Modelado matemático y simulación de sistemas dinámicos.
- Micro-hidroeléctricas aisladas y microrredes.
- Regulación de frecuencia en sistemas renovables aislados.
- Turbina Pelton y soluciones hidroenergéticas asociadas.
- Sistemas OTEC y centrales maremotérmicas de ciclo de Anderson.
- Energía undimotriz y simulación de oleaje.
- MATLAB/Simulink, Octave y herramientas de simulación.
- Biofísica computacional y oncología matemática.
- Modelos basados en ecuaciones de Gompertz y Poisson.
- Densidad de carga superficial y comportamiento electrofísico de tejidos.

4. Formación académica

Doctor en Ciencias / PhD en Automática. Institución, año, título de tesis y datos de tribunal: pendiente de completar con documento oficial o CV académico original.

Formación de pregrado y posgrado: pendiente de completar. No se incorporan años, títulos de tesis ni grados adicionales hasta recibir evidencia documental o confirmación explícita.

5. Trayectoria docente y universitaria

Profesor Titular - Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Estado: validado por el usuario y respaldado parcialmente por fuente académica pública tipo ResearchGate, que lo presenta como Professor (Full) at Universidad de Oriente. Para expedientes institucionales o versiones finales de máxima trazabilidad, conviene anexar constancia oficial.

Docencia, asignaturas y responsabilidades académicas: pendiente de completar con evidencia. Campos a recopilar: departamento o facultad exacta, años de experiencia docente, asignaturas impartidas, programas de pregrado y posgrado, tutorías de tesis, participación en tribunales, cursos, talleres o conferencias académicas.

6. Líneas de investigación

6.1 Automática, control avanzado y sistemas dinámicos

Línea orientada al análisis, modelado y control de sistemas dinámicos, con aplicaciones en ingeniería eléctrica, conversión energética y sistemas renovables aislados. Incluye control de frecuencia, regulación de sistemas, análisis de desempeño y simulación computacional.

6.2 Electrónica de potencia aplicada a micro-hidroeléctricas

Línea centrada en topologías de rectificadores monofásicos y trifásicos, conmutación de ángulo simétrico, convertidores AC/AC y mejora del factor de potencia en microcentrales hidroeléctricas. Esta línea cuenta con publicaciones en RIAI, IFAC-PapersOnLine y Energies.

6.3 Micro-hidroeléctricas, microrredes aisladas y turbina Pelton

Línea vinculada a generación renovable en sistemas aislados, regulación de frecuencia y soluciones hidroenergéticas asociadas a micro-hidroeléctricas. Para el proyecto se adopta como criterio técnico usar “turbina Pelton”, no “Banki”, salvo evidencia oficial contraria.

6.4 Sistemas OTEC, energía maremotérmica y energía undimotriz

Línea relacionada con centrales maremotérmicas de ciclo abierto o ciclo de Anderson, modelado en MATLAB y simulación de parámetros de oleaje marino. Incluye el software/registro Niord0150-01-2022, pendiente de anexar certificado oficial.

6.5 Biofísica computacional y oncología matemática

Línea interdisciplinaria orientada al uso de modelos matemáticos y simulaciones para estudiar crecimiento tumoral sólido y cambios de densidad de carga superficial. Esta línea debe redactarse de forma prudente: no afirmar impacto clínico directo sin evidencia biomédica validada.

7. Producción científica seleccionada

7.1 Micro-hidroeléctricas, electrónica de potencia y control

Bory Prevez, H., Martínez García, H., Vázquez Seisdedos, L., Chang Mumañ, F., & Enríquez García, L. A. (2018). Comparación entre Rectificador Trifásico con Conmutación Simétrica y Convertidor AC/AC para la Mejora del Factor de Potencia en Microcentrales Hidroeléctricas. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 15(1), 101-111. DOI: 10.4995/riai.2017.8816.

Bory Prevez, H., Martínez García, H., & Vázquez Seisdedos, L. (2019). Comparación entre Rectificador Monofásico con Conmutación Simétrica y Convertidor AC/AC para la Mejora del Factor de Potencia en Microcentrales Hidroeléctricas. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 16(1), 79-88. DOI: 10.4995/riai.2018.9313.

Bory, H., Vázquez, L., Martínez, H., & Majanne, Y. (2019). Symmetrical Angle Switched Single-Phase and Three-Phase Rectifiers: Application to Micro Hydro Power Plants. *IFAC-PapersOnLine*, 52(4), 216-221. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.08.182.

Bory, H., Martin, J. L., Martinez de Alegria, I., & Vazquez, L. (2021). Effect of Symmetrically Switched Rectifier Topologies on the Frequency Regulation of Standalone Micro-Hydro Power Plants. *Energies*, 14(11), 3201. DOI: 10.3390/en14113201.

Bory, H., Vázquez, L., Martínez, H., & Majanne, Y. (2022). Evaluation of the Symmetrically Switched Converter Structures on the Frequency Regulation of Standalone Micro Hydro Power Plants. *IFAC-PapersOnLine*, 55(9), 70-75. DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.07.013.

7.2 Biofísica computacional y oncología matemática

Bory Prevez, H., Soutelo Jiménez, A. A., Roca Oria, E. J., Heredia Kindelán, J. A., Morales González, M., Villar Goris, N. A., Hernández Mesa, N., Sierra González, V. G., Infantes Frometa, Y., Montijano Torcal, J. I., & Bergues Cabrales, L. E. (2022). Simulations of surface charge density changes during the untreated solid tumour growth. *Royal Society Open Science*, 9(11), 220552. DOI: 10.1098/rsos.220552.

7.3 OTEC, energía oceánica y software científico

Bory Prevez, H., & Castellano Sánchez, A. O. (2024). Modelo en MatLab de centrales maremotérmicas de ciclo de Anderson. Primera aproximación. *Ingeniería Hidráulica y Ambiental*, 45(1), 77-90.

Castellano Sánchez, A. O., Lago, R. D., & Bory Prevez, H. (2022). Programa para determinar los parámetros que caracterizan el oleaje marino y simular su comportamiento. Estado: verificada parcialmente; pendiente de completar revista, volumen, páginas, DOI o fuente oficial final.

8. Software, registros y propiedad intelectual

8.1 Niord v.1.0 / Niord0150-01-2022

Coautor del software Niord v.1.0, orientado al cálculo, modelado y simulación de parámetros asociados al oleaje y la energía undimotriz. Registro Niord0150-01-2022, confirmado por el usuario y pendiente de anexar certificado oficial al repositorio documental.

Uso recomendado en CV: sección de software científico, registros y propiedad intelectual. Riesgo: no presentarlo como patente si corresponde a software registrado. Pendiente: anexar certificado oficial, autores exactos, institución registradora y fecha.

8.2 Soluciones hidroenergéticas asociadas a turbina Pelton

Participación en líneas de trabajo y soluciones hidroenergéticas asociadas a micro-hidroeléctricas y turbina Pelton. Esta línea debe clasificarse documentalmente antes de presentarse como patente, diseño industrial, prototipo, informe técnico o solución tecnológica.

Redacción prudente recomendada: solución hidroenergética, compuerta hidráulica o infraestructura micro-hidroeléctrica asociada a turbina Pelton.

9. Proyectos y líneas aplicadas

Micro-hidroeléctricas aisladas y caso Los Gallegos

Línea aplicada relacionada con regulación de frecuencia, electrónica de potencia y desempeño de topologías de rectificadores en micro-hidroeléctricas aisladas. Las publicaciones de 2021 y 2022 permiten presentar esta línea como una contribución sólida en sistemas renovables aislados.

Sistemas OTEC y ciclo de Anderson

Línea de modelado matemático y simulación de centrales maremotérmicas de ciclo abierto o ciclo de Anderson. Debe conectarse con energía oceánica, MATLAB y simulación de sistemas energéticos.

Energía undimotriz y software Niord

Línea orientada a caracterización de oleaje, simulación y cálculo de parámetros asociados a energía undimotriz. Requiere anexar certificado oficial de Niord0150-01-2022.

Modelado matemático aplicado a crecimiento tumoral

Línea interdisciplinaria de biofísica computacional y oncología matemática. Debe comunicarse como investigación de modelado y simulación, evitando afirmar validación clínica directa.

Prototipo Arduino + Octave para control en tiempo real

Línea de trabajo actual no publicada. Debe clasificarse como prototipo experimental en validación hasta disponer de informe técnico, repositorio, video, datos experimentales o publicación.

10. Docencia, tutorías y formación de investigadores

Estado: pendiente de completar. Esta sección no debe rellenarse con inferencias. Debe completarse con CV académico original o confirmación directa del Dr. Henry Bory Prevez.

- Asignaturas impartidas.
- Programas académicos.
- Años de experiencia docente.
- Tutorías de pregrado, maestría y doctorado.
- Participación en tribunales.
- Cursos de posgrado.
- Conferencias o talleres.

11. Competencias técnicas y herramientas

- Automática y control avanzado.
- Electrónica de potencia.
- Modelado matemático.
- Simulación de sistemas dinámicos.
- MATLAB/Simulink.
- Octave.
- Arduino.
- Rectificadores monofásicos y trifásicos.
- Convertidores AC/AC.
- Regulación de frecuencia.
- Micro-hidroeléctricas aisladas.
- Sistemas OTEC.
- Energía undimotriz.
- Biofísica computacional.
- Modelos de Gompertz y Poisson.

Competencias a validar antes de enfatizar: MPC, LQR, algoritmos genéticos, sistemas MIMO/SISO, control en tiempo real, modelos electroquímicos avanzados de tejidos.

12. Métricas bibliométricas

No se incorporan métricas bibliométricas definitivas en esta versión v01. Para una versión final, recopilar y fechar Google Scholar, ResearchGate, Scopus, Web of Science y ORCID. Toda métrica debe incluir fuente y fecha de consulta.

13. Idiomas

Pendiente de confirmación. No se incluyen idiomas hasta recibir evidencia o validación directa.

14. Datos pendientes para cerrar versión final

- Contacto público autorizado.
- Perfil institucional oficial.

- ORCID, Scopus y Web of Science, si existen.
- Formación académica completa.
- Tesis doctoral y año.
- Asignaturas impartidas.
- Tutorías y tribunales.
- Eventos, congresos y conferencias.
- Proyectos de investigación con periodos y roles.
- Certificado Niord0150-01-2022.
- Evidencia documental de la solución hidroenergética asociada a turbina Pelton.
- Evidencia del prototipo Arduino + Octave.
- Foto final limpia autorizada.
- URL estable del portafolio para generar QR.

15. Fuentes públicas consultadas

- Google Scholar - Henry Bory Prevez: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=VcBmss8AAAAJ>
- ResearchGate - Henry Bory Prevez: <https://www.researchgate.net/profile/Henry-Prevez>
- Energies 2021: <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3201>
- Royal Society Open Science 2022: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.220552>
- PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36465673/>
- IFAC 2022 / UPCommons: <https://upcommons.upc.edu/entities/publication/fae6a17d-076f-494c-8eb0-5fe7cf06adac>
- RIAI 2018: <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8816>
- RIAI 2019: <https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/9313>
- Ingeniería Hidráulica y Ambiental 2024 / Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9986183>
- SciELO Cuba - OTEC: https://scielo.sld.cu/scielo.php?lng=es&nrm=iso&pid=S1680-03382024000100077&script=sci_abstract

16. Nota final de versión

Este CV académico completo v01 es una base robusta para revisión. Su valor principal es separar información publicable de información pendiente. La versión v02 debe completarse con documentos originales del Dr. Henry Bory Prevez y con evidencias institucionales.